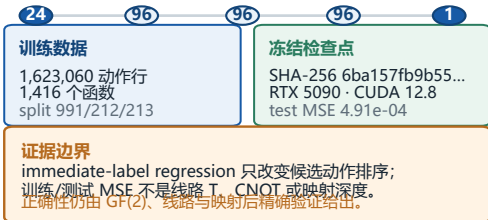


a

模型事实：监督排序器，而非正确性判定器

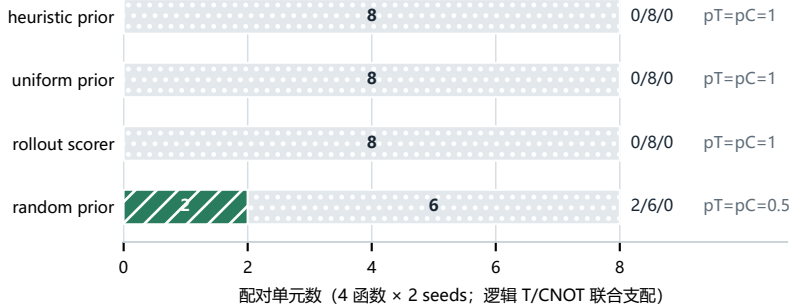
24→96→96→96→1



b

干净 pilot: learned prior 未显示独立稳定收益

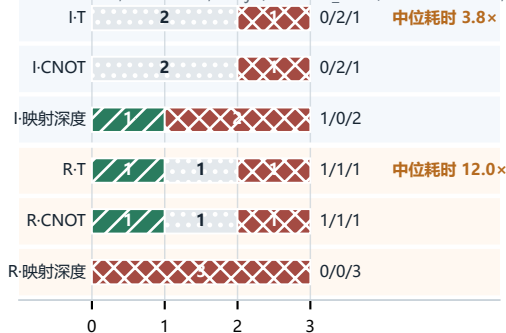
同一函数×seed 去重; 绿/灰/红=胜/平/负; 右列为 W/T/L 与双侧 Wilcoxon.



c

hard3 反例：收益混合，映射深度可整体退化

I=immediate, R=rollout; maj7、randtt6_s139、AES-Sbox bit0; cx_full.



d

组合系统归因审计：大多数胜者是确定性分支

54/60

明确确定性 selected_method (90.0%)

6/60

仅可能受 AI 影响 (10.0%)



affine_greedy 17 · fprm_greedy 16 · Direct-ANF 9 · fprm_linear_pair 12
affine_nmcts 6

不能跨越的因果边界

selected_method 只说明最终分支; 6 个 affine_nmcts 单元仍缺少
同预算 learned-off 配对, 不能视作 6 个 “AI 带来提升” 的证据。

结论: Resource-NMCTS 的整体提升不得自动归因于 learned prior.